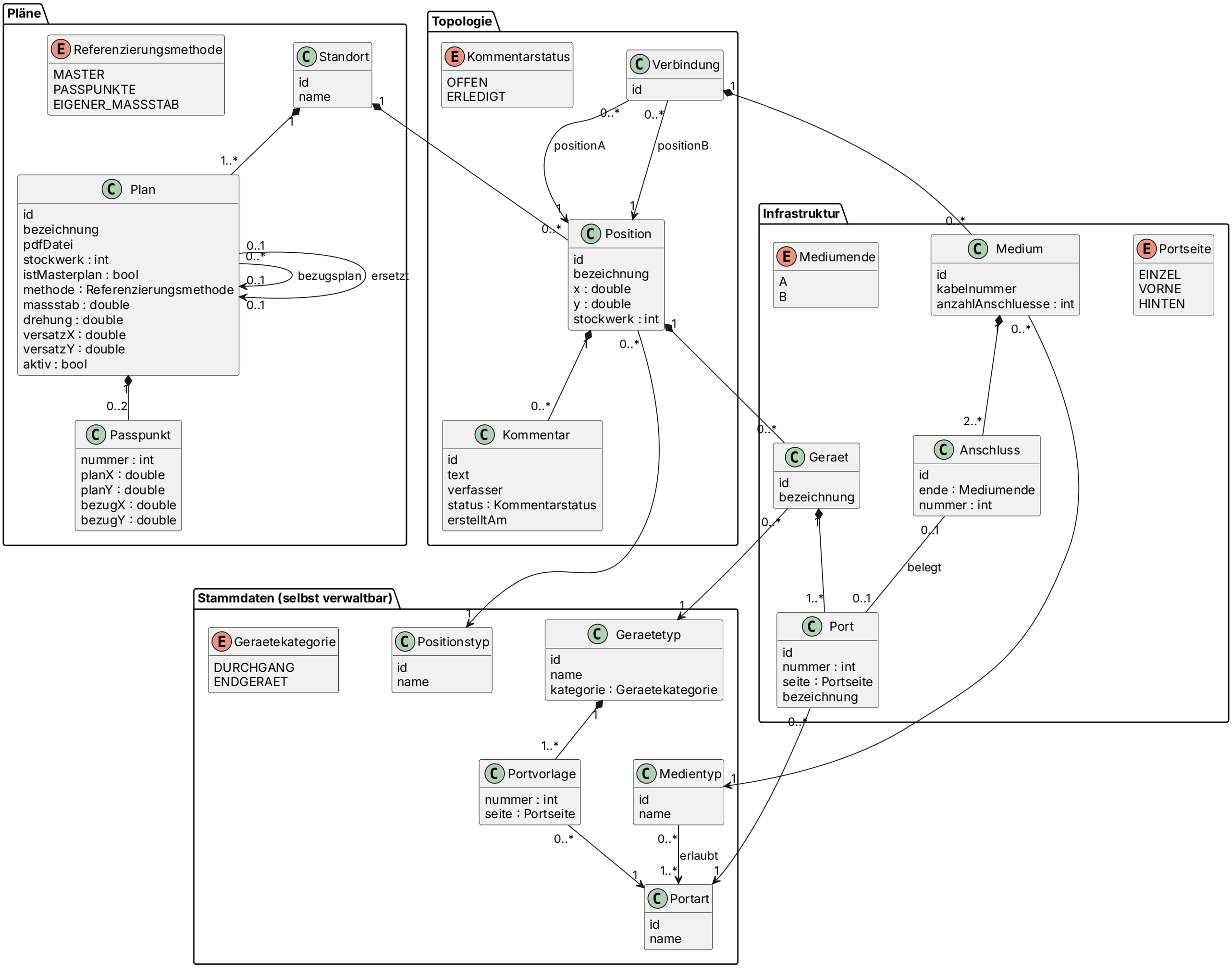
Netzwerkdokumentation - Datenmodell (Klassendiagramm, Phase 1)



Regeln (Invarianten)

1. Pro Standort genau ein Plan mit istMasterplan = true; dieser hat stockwerk = 0, keinen Bezugsplan, methode = MASTER.
2. Bezugsplan muss zum selben Standort gehören. Keine Zyklen in der Bezugskette.
3. Position speichert absolute Koordinaten (Masterplan-System, Meter) und ist an keinen Plan gebunden.
4. Position.bezeichnung und Medium.kabelnummer sind je Standort eindeutig.
5. Verbindung: positionA ≠ positionB, beide am selben Standort (Übergänge zwischen Standorten vorerst nicht erfasst).
6. Medium hat pro Ende anzahlAnschluesse Anschlüsse (Nummer 1…n), insgesamt 2 × n.
7. Anschluss mit ende = A darf nur an einen Port eines Geräts an positionA, ende = B nur an positionB.
8. Portart des Ports muss für den Medientyp erlaubt sein. Ein Port ist mit höchstens einem Anschluss belegt.
9. Durchgangsgerät: pro Nummer ein Port VORNE und ein Port HINTEN (Durchgang intern). Endgerät: Ports EINZEL.
10. Position, Gerät, Medium nur löschbar, wenn nichts mehr daran hängt bzw. belegt ist.
11. Passpunkte: Plan- und Bezugskoordinaten werden gespeichert, damit die Referenzierung nachvollziehbar und korrigierbar bleibt.
12. Mehrbenutzerbetrieb: Jede änderbare Tabelle erhält eine Versionsnummer (optimistisches Sperren, technisch, nicht dargestellt).